A) MAX $Z = 6x_1 + 10x_2$

SA

$-x_1 + x_2 \leq 2$

$x_2 \leq 6$

$3x_1 + 5x_2 \geq 15$

$5x_1 + 4x_2 \geq 20$

$x_1, x_2 \geq 0$

(1) $-x_1 + x_2 = 2$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 2 \rightarrow (0,2)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = -2 \rightarrow (-2,0)$

(2) $x_2 = 6$

(3) $3x_1 + 5x_2 = 15$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 3 \rightarrow (0,3)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 5 \rightarrow (5,0)$

(4) $5x_1 + 4x_2 = 20$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 5 \rightarrow (0,5)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 4 \rightarrow (4,0)$

* VETOR GRADIENTE

$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}\right) = (6, 10)$

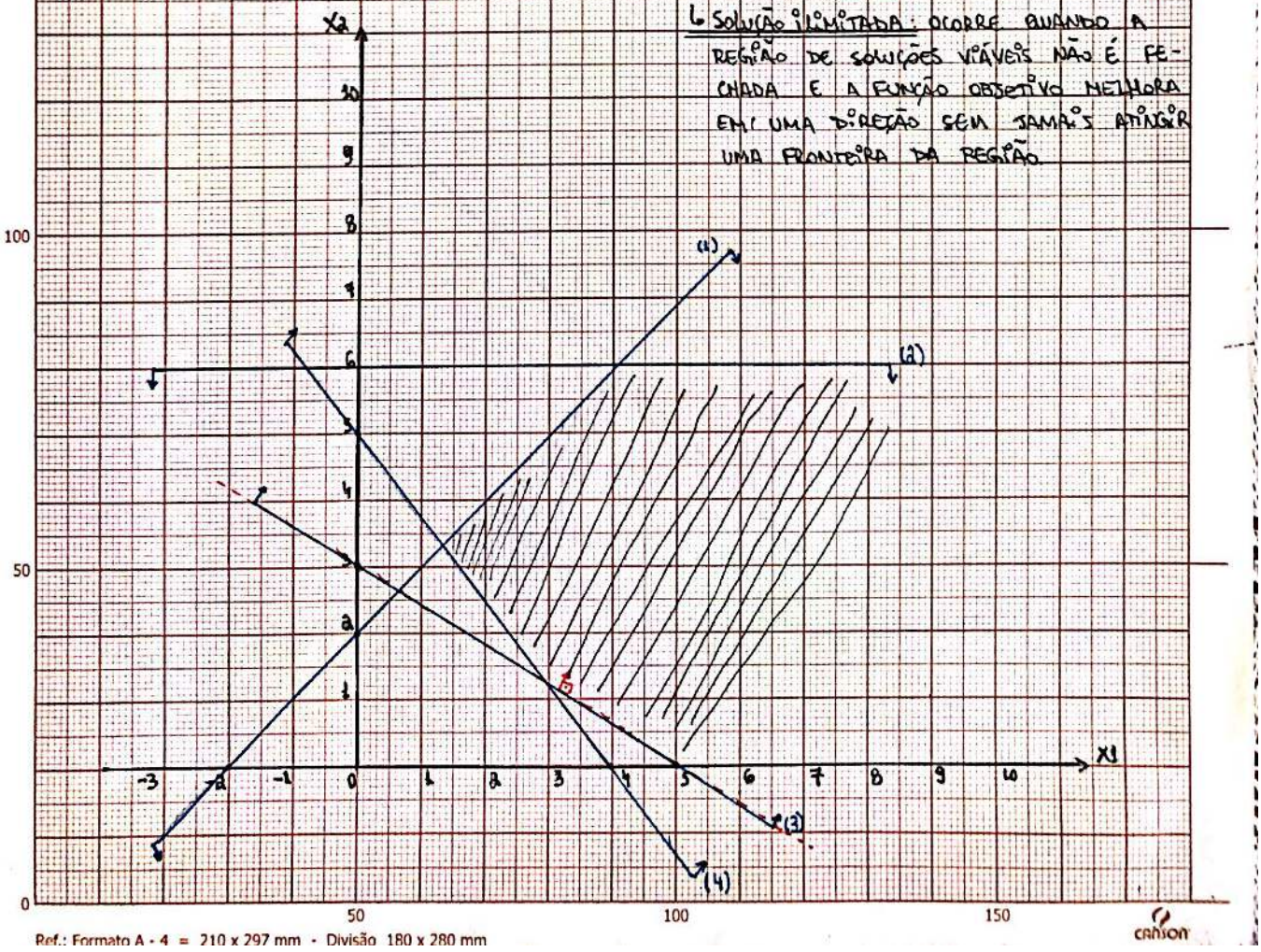
* CURVA DE NÍVEL:

$6x_1 + 10x_2 = 30$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 3 \rightarrow (0,3)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 5 \rightarrow (5,0)$

L Solução ilimitada: ocorre quando a região de soluções viáveis não é fechada e a função objetivo melhora em uma direção sem jamais atingir uma fronteira da região.



Ref.: Formato A - 4 = 210 x 297 mm - Divisão 180 x 280 mm

Scanned with CamScanner

B) MAX $Z = X_1 + X_2$

SA

$X_1 + X_2 \leq 12$

$X_1 + X_2 \geq 20$

$X_1, X_2 \geq 0$

(1) $X_1 + X_2 = 12$

SE $X_1 = 0 \therefore X_2 = 12 \rightarrow (0, 12)$

SE $X_2 = 0 \therefore X_1 = 12 \rightarrow (12, 0)$

(2) $X_1 + X_2 = 20$

SE $X_1 = 0 \therefore X_2 = 20 \rightarrow (0, 20)$

SE $X_2 = 0 \therefore X_1 = 20 \rightarrow (20, 0)$

* VETOR GRADIENTE:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}\right) = (1, 1)$$

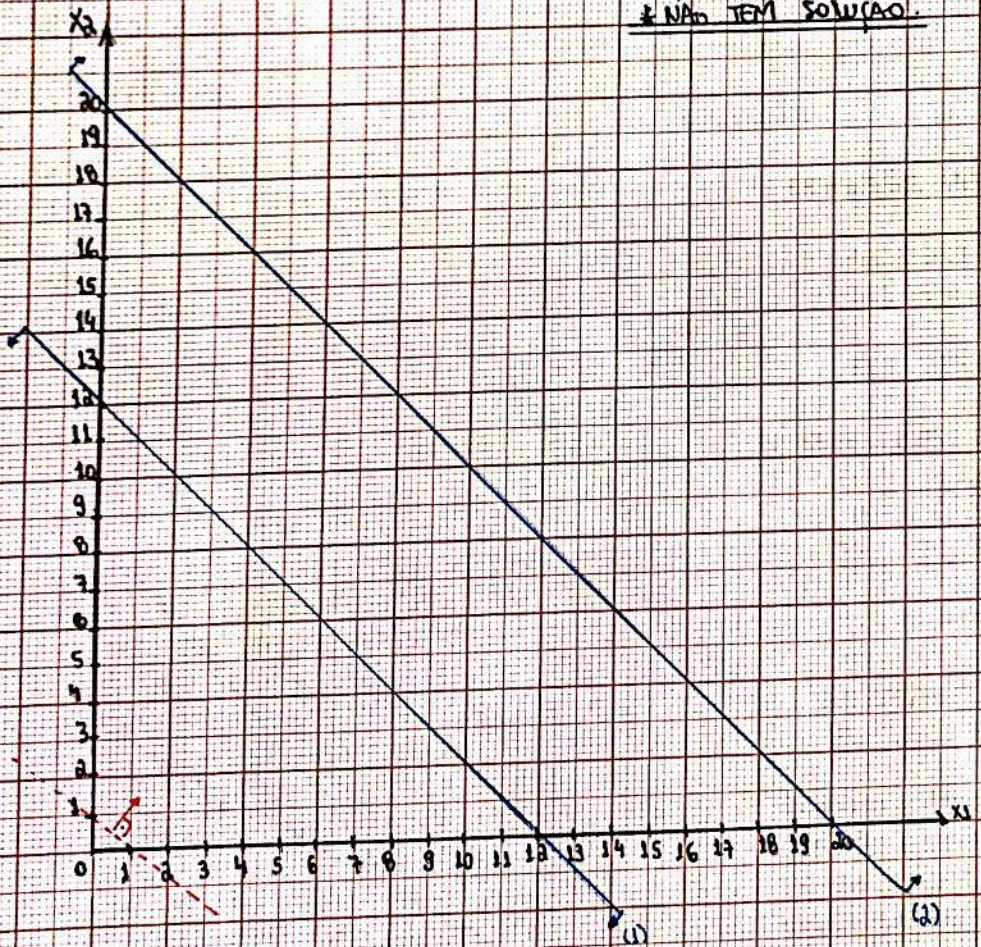
* CURVA DE NÍVEL:

$X_1 + X_2 = 1$

SE $X_1 = 0 \therefore X_2 = 1 \rightarrow (0, 1)$

SE $X_2 = 0 \therefore X_1 = 1 \rightarrow (1, 0)$

* NÃO TEM SOLUÇÃO.



Scanned with CamScanner

(a) MÍN $Z = 6x_1 + 30x_2$

SA

$-x_1 + x_2 \leq 2$
$x_1 \leq 5$
$x_2 \leq 6$
$3x_1 + 5x_2 \geq 15$
$5x_1 + 4x_2 \geq 20$
$x_1, x_2 \geq 0$

(1) $-x_1 + x_2 = 2$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 2 \rightarrow (0, 2)$
SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = -2 \rightarrow (-2, 0)$

(2) $x_1 = 5$

(3) $x_2 = 6$

(4) $3x_1 + 5x_2 = 15$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 3 \rightarrow (0, 3)$
SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 5 \rightarrow (5, 0)$

(5) $5x_1 + 4x_2 = 20$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 5 \rightarrow (0, 5)$
SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 4 \rightarrow (4, 0)$

* VETOR GRADIENTE:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}\right) = (6, 10)$$

* CURVA DE NÍVEL:

$6x_1 + 30x_2 = 30$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 3 \rightarrow (0, 3)$
SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 5 \rightarrow (5, 0)$

* SOLUÇÕES:

↳ RESTRIÇÕES (4) E (5):

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 15 \\ 5x_1 + 4x_2 = 20 \end{cases}$$

$x_1 = 40/13 \quad x_2 = 15/13$

↳ RESTRIÇÕES (2) E (4)

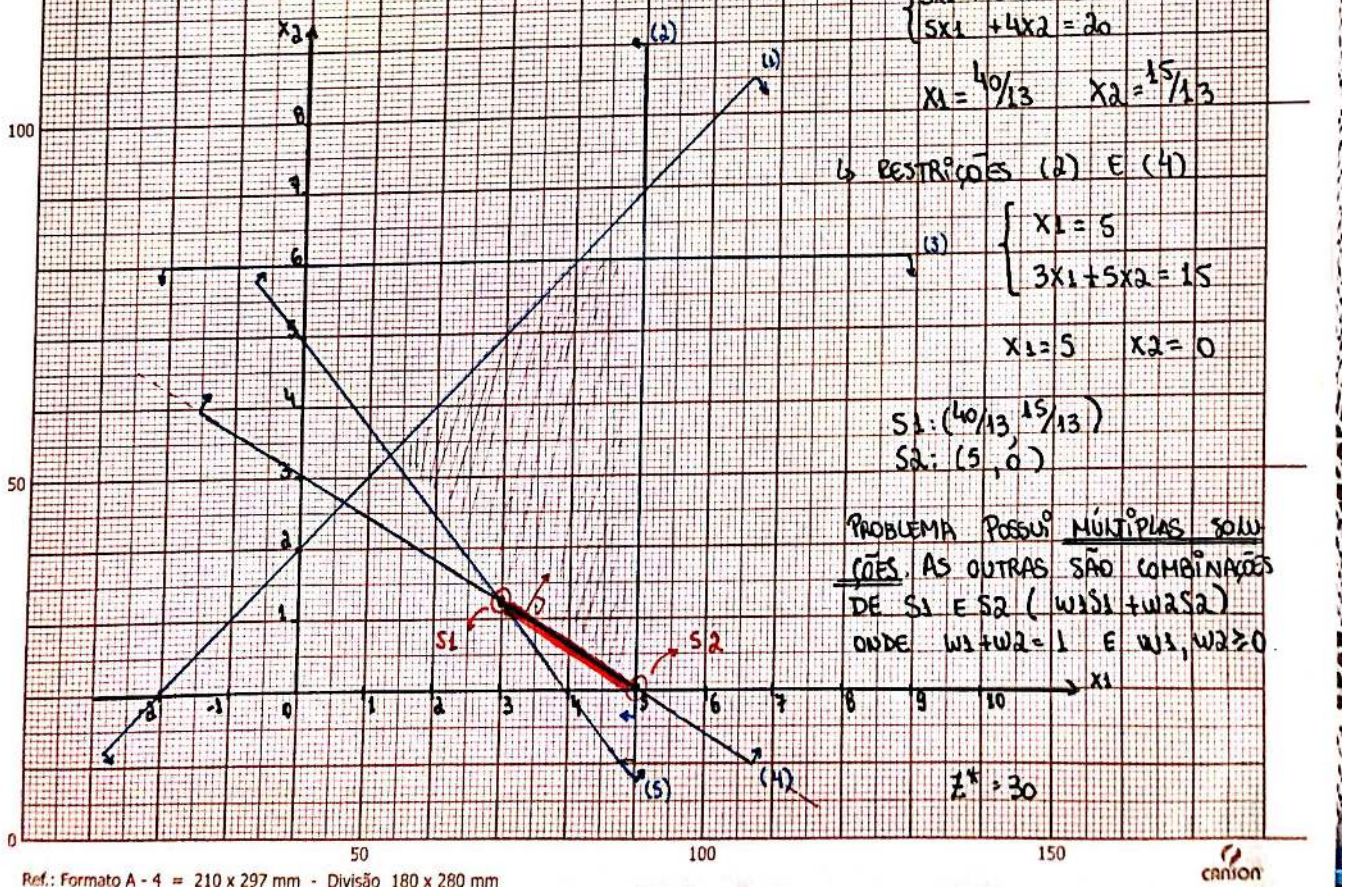
$$\begin{cases} x_1 = 5 \\ 3x_1 + 5x_2 = 15 \end{cases}$$

$x_1 = 5 \quad x_2 = 0$

$S_1: (40/13, 15/13)$
$S_2: (5, 0)$

PROBLEMA POSSUI MÚLTIPLAS SOLUÇÕES. AS OUTRAS SÃO COMBINAÇÕES DE S_1 E S_2 ($w_1 S_1 + w_2 S_2$) ONDE $w_1 + w_2 = 1$ E $w_1, w_2 \geq 0$

$Z^* = 30$



Ref.: Formato A - 4 = 210 x 297 mm - Divisão 180 x 280 mm

Scanned with CamScanner

(b) MAX $z = 6x_1 + 10x_2$

SA

$-x_1 + x_2 \leq 2$

$x_1 \leq 5$

$x_2 \leq 6$

$3x_1 + 5x_2 \geq 15$

$5x_1 + 4x_2 \geq 20$

$x_1 + 2x_2 \geq 1$

$x_1, x_2 \geq 0$

(1) $-x_1 + x_2 = 2$

Se $x_1 = 0 \therefore x_2 = 2 \rightarrow (0,2)$

Se $x_2 = 0 \therefore x_1 = -2 \rightarrow (-2,0)$

(2) $x_1 = 5$

(3) $x_2 = 6$

(4) $3x_1 + 5x_2 = 15$

Se $x_1 = 0 \therefore x_2 = 3 \rightarrow (0,3)$

Se $x_2 = 0 \therefore x_1 = 5 \rightarrow (5,0)$

(5) $5x_1 + 4x_2 = 20$

Se $x_1 = 0 \therefore x_2 = 5 \rightarrow (0,5)$

Se $x_2 = 0 \therefore x_1 = 4 \rightarrow (4,0)$

(6) $x_1 + 2x_2 = 1$

Se $x_1 = 0 \therefore x_2 = 1/2 \rightarrow (0, 1/2)$

Se $x_2 = 0 \therefore x_1 = 1 \rightarrow (1,0)$

* VETOR GRADIENTE

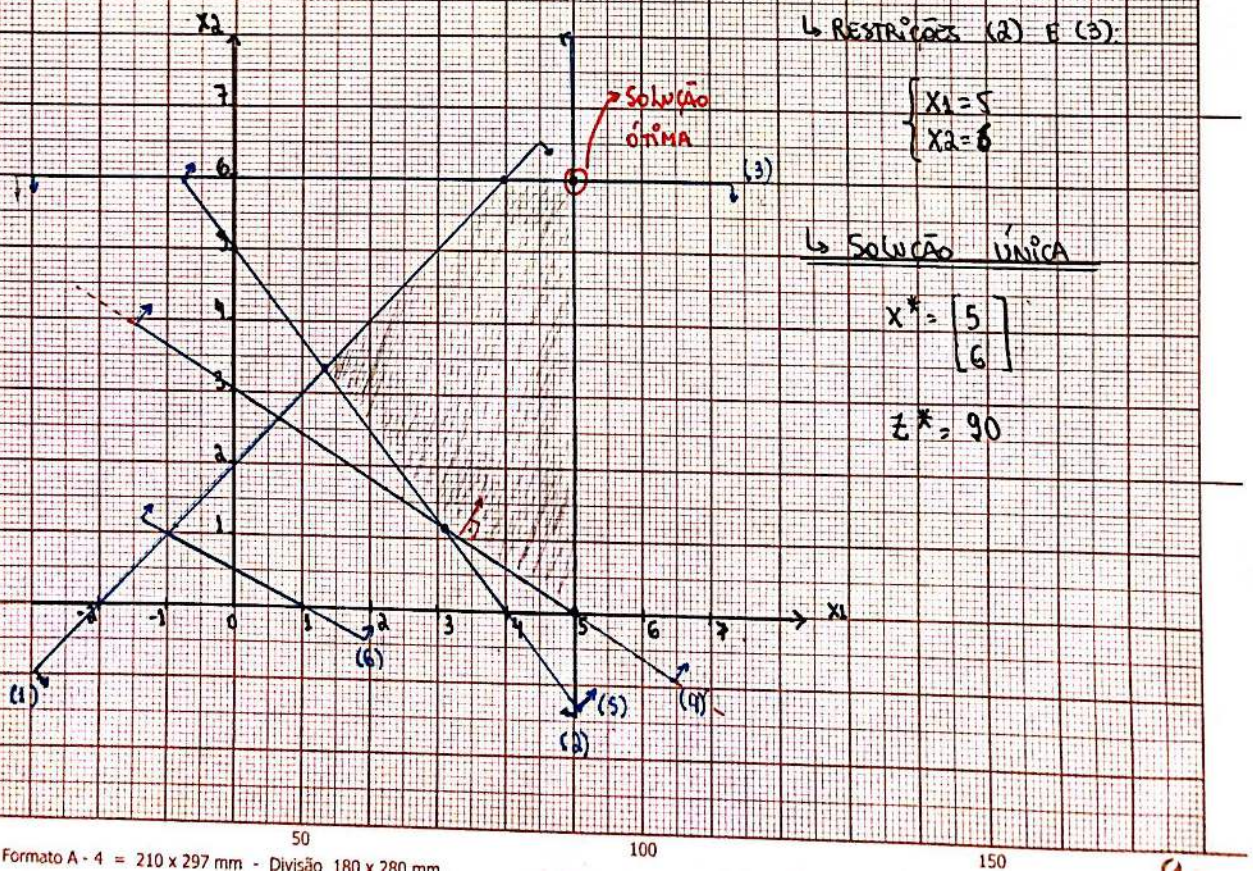
$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}\right) = (6, 10)$$

CURVA DE NÍVEL

$6x_1 + 10x_2 = 30$

Se $x_1 = 0 \therefore x_2 = 3 \rightarrow (0,3)$

Se $x_2 = 0 \therefore x_1 = 5 \rightarrow (5,0)$



↳ RESTRIÇÕES (2) E (3):

$$\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 6 \end{cases}$$

↳ SOLUÇÃO ÚNICA

$$x^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$z^* = 90$

Ref.: Formato A - 4 = 210 x 297 mm - Divisão 180 x 280 mm

Scanned with CamScanner